[COD-010] Guía Científica • El Molar Humano 3D: Microtomografía, Esmalte y Pulpa

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador biomédico interactivo reproduce un **primer molar inferior humano en corte sagital y transversal**, permitiendo analizar la compleja arquitectura biológica de las piezas dentales en tiempo real. En pantalla se distinguen las cuatro capas fundamentales del diente: el **esmalte dental** (la sustancia más dura y mineralizada del cuerpo humano, 96% hidroxiapatita), la **dentina** intermedia (atravesada por millones de microtúbulos sensitivos), la **cámara pulpar** (que aloja los vasos sanguíneos nutricios y las terminaciones nerviosas) y los **conductos radiculares** que descienden hacia las raíces.
El simulador incorpora **modo de sección gradual y rayos X** para observar la transición tisular interna. Puedes **rotar el molar 360°** con el ratón, separar la mitad coronal para examinar el interior radicular, resaltar los haces vasculonerviosos en color rojo/azul y comprender la causa del dolor o hipersensibilidad ante estímulos térmicos o mecánicos.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Odontológico Oficial:** La reconstrucción procede de los atlas biomédicos abiertos del **National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR / NIH)** de los Estados Unidos y del departamento de morfología dental de la **Universidad de Berna**.
• **Técnica de Microtomografía (Micro-CT Dental):** El volumen 3D no es un modelo sintético poligonal, sino el resultado de un escaneo mediante **microtomografía axial computarizada con resolución de 15 micrómetros**. Esta tecnología clínica penetra las capas minerales para capturar los conductos radiculares accesorios y la morfología del ápice dental real.
• **Fidelidad Tisular PBR:** Los materiales replican el índice de refracción del esmalte traslúcido, la opacidad marfil de la dentina y la vascularización de la pulpa dental según parámetros de microscopía confocal y óptica biomédica.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Simulador Molar Humano* ■») y utilízalo como laboratorio dental mientras dialogas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes plantearle estas preguntas para investigar en clase:

1. Salud Dental en Adultos Mayores: *«En el corte sagital del molar 3D veo la cercanía de la pulpa nerviosa a la dentina. ¿Por qué con los años se produce retracción de encías y mayor sensibilidad dental o riesgo de caries en la raíz a partir de los 60 años?»*
2. La Dureza del Esmalte: *«¿Por qué el esmalte dental es más duro que el propio hueso del esqueleto y qué hace que, una vez dañado o erosionado, el cuerpo humano ya no pueda regenerarlo de forma natural?»*
3. Tratamientos y Endodoncia: *«Al observar los conductos radiculares que bajan por las raíces en el simulador, ¿en qué consiste exactamente una endodoncia o tratamiento de conductos para salvar una muela enferma?»*